Anàlisi: Límits i continuïtat de funcions

Exercicis

Càlcul de límits i indeterminacions

Exercici 1. Calculeu els següents límits a l'infinit ($x \to +\infty$ i $x \to -\infty$) aplicant les regles de comparació de graus de polinomis i potències:

a) $\lim_{x\to+\infty}(3x^3 - 5x^2 + 2)$

b) $\lim_{x\to-\infty}(-2x^3 + 4x - 1)$

c) $\lim_{x\to+\infty} \frac{5x+3}{x^2-2}$

d) $\lim_{x\to+\infty} \frac{4x^2-3x}{2x^2+1}$

e) $\lim_{x\to-\infty} \frac{6x^2+1}{3x^2-x}$

f) $\lim_{x\to+\infty} \frac{x^3-4}{2x^2+5}$

g) $\lim_{x\to-\infty} \frac{x^2-3x}{5-2x}$

h) $\lim_{x\to+\infty} \left(\frac{1}{3}\right)^x$

Exercici 2. Calculeu els següents límits que donen una indeterminació del tipus $[\infty - \infty]$:

a) $\lim_{x\to+\infty} \left(\frac{x^2+3x}{x+1} - x\right)$

b) $\lim_{x\to2} \left(\frac{1}{x-2} - \frac{4}{x^2-4}\right)$

c) $\lim_{x\to+\infty} \left(\sqrt{x^2+2x} - x\right)$

d) $\lim_{x\to+\infty} \left(\frac{2x^2+1}{x+3} - 2x\right)$

e) $\lim_{x\to1} \left(\frac{2}{x^2-1} - \frac{1}{x-1}\right)$

f) $\lim_{x\to+\infty} \left(\sqrt{x^2+1} - x\right)$

Exercici 3. Calculeu els següents límits de funcions racionals en un punt. Si trobeu una indeterminació del tipus $\frac{0}{0}$ o $\frac{k}{0}$, resoleu simplificant la fracció o estudiant els límits laterals:

a) $\lim_{x\to0} \frac{4x}{x^2-2x}$

b) $\lim_{x\to1} \frac{x^2-1}{x-1}$

c) $\lim_{x\to-2} \frac{x+2}{x^2-4}$

d) $\lim_{x\to-1} \frac{x^3+1}{x^2+x}$

e) $\lim_{x\to2} \frac{x^2-x-2}{x-2}$

f) $\lim_{x\to3} \frac{x^3-3x^2}{x^2-x-6}$

g) $\lim_{x\to1} \frac{3x-2}{x^2-1}$

h) $\lim_{x\to1} \frac{x^2-3}{(x-1)^2}$

Límits laterals i funcions definides a trossos

Exercici 4. Donada la següent funció definida a trossos:

$$f(x) = \begin{cases} 2 & \text{si } x < 1 \\ 4 - x & \text{si } 1 \leq x < 3 \\ x - 2 & \text{si } x \geq 3 \end{cases}$$

a) Representeu gràficament la funció $f(x)$.

b) Calculeu analíticament els límits laterals i determineu si existeix el $\lim_{x \to a} f(x)$ en els punts $x = 1$, $x = 3$ i $x = 5$.

Exercici 5. Calculeu els valors dels paràmetres reals a i b perquè existeixin els límits de la funció $f(x)$ en els punts de ruptura $x = 1$ i $x = 2$:

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + 1 & \text{si } x \leq 1 \\ ax + 3 & \text{si } 1 < x \leq 2 \\ bx^3 - 2 & \text{si } x > 2 \end{cases}$$

Estudi de la continuïtat

Exercici 6. Estudieu la continuïtat de les següents funcions definides a trossos. En els punts on la funció sigui discontínua, indiqueu el tipus de discontinuïtat:

a) $f(x) = \begin{cases} x + 1 & \text{si } x < 0 \\ x - 1 & \text{si } x \geq 0 \end{cases}$

b) $f(x) = \begin{cases} x^2 - 1 & \text{si } x < 0 \\ 2 & \text{si } x = 0 \\ 2x - 1 & \text{si } x > 0 \end{cases}$

c) $f(x) = \begin{cases} 2 - x^2 & \text{si } x \leq 2 \\ 2x - 6 & \text{si } x > 2 \end{cases}$

d) $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{x+1} & \text{si } x < 0 \\ 1 - x & \text{si } x \geq 0 \end{cases}$

e) $f(x) = \begin{cases} x + 3 & \text{si } x < 1 \\ \sqrt{x + 3} & \text{si } x \geq 1 \end{cases}$

f) $f(x) = \begin{cases} \sqrt{x + 4} & \text{si } x \leq 0 \\ \frac{6}{x+2} & \text{si } x > 0 \end{cases}$

Exercici 7 Determineu el valor del paràmetre a perquè la funció $f(x)$ sigui contínua en tot $\mathbb{R}$:

$$f(x) = \begin{cases} x + 1 & \text{si } x \leq 2 \\ 3 - ax^2 & \text{si } x > 2 \end{cases}$$

Problemes d'aplicació de límits i continuïtat

Problema 1. Una empresa ha establert per als seus empleats un incentiu (en centenars d'euros) en relació amb el valor x (en centenars d'euros) del que ven cadascú. Aquest incentiu segueix la funció:

$$f(x) = \begin{cases} 0{,}01x & \text{si } 0 \leq x \leq 100 \\ \frac{30x}{2x+2300} & \text{si } x > 100 \end{cases}$$

a) Estudieu la continuïtat de $f(x)$. Indiqueu si l'incentiu rebut per un empleat és sensiblement diferent si el valor de les vendes és lleugerament superior o inferior a 10.000 € ($x = 100$).

b) Quina és la quantitat màxima que un empleat podria rebre com a incentiu si les seves vendes fossin molt grans? Justifiqueu la resposta.

Problema 2. Les conclusions d'un estudi estableixen que el nombre d'individus d'una determinada població d'una espècie protegida vindrà donat, durant els pròxims anys, per la funció:

$$f(t) = \frac{15.000t + 10.000}{2t + 2}$$

on t és el nombre d'anys transcorreguts.

a) Calculeu la mida actual de la població ($t = 0$).

b) Si aquesta funció fos vàlida indefinidament, s'estabilitzaria la mida de la població? Justifiqueu la resposta.

Problema 3. La profunditat de la capa de sorra en una platja es veurà afectada per la construcció d'un dic. En una zona de la platja, aquesta profunditat vindrà donada per la funció:

$$P(t) = \begin{cases} 2 + t^2 & \text{si } 0 \leq t \leq 1 \\ \frac{8t^2 - t - 1}{2t^2} & \text{si } t > 1 \end{cases}$$

on P és la profunditat en metres i t el temps en anys des de l'inici de la construcció. Si la profunditat arribés a superar els 4 metres, s'hauria d'elevar l'altura del passeig marítim.

a) És $P(t)$ una funció contínua?

b) Serà necessari elevar l'altura del passeig amb el pas del temps a causa de la profunditat de la sorra?

c) Feu una gràfica aproximada de $P(t)$.

Problema 4. Un equip d'investigació ha estimat que el temps (T, en minuts) que es triga a realitzar una certa prova d'atletisme en funció del temps d'entrenament dels esportistes (x, en dies) és:

$$T(x) = \begin{cases} \frac{300}{x+30} & \text{si } 0 \leq x \leq 30 \\ \frac{1125}{(x-5)(x-15)} + 2 & \text{si } x > 30 \end{cases}$$

a) Justifiqueu que la funció T és contínua en tot el seu domini.

b) Per molt que s'entreni un esportista, serà capaç de fer la prova en menys d'1 minut? I en menys de 2 minuts?

Problema 5. El grup d'estudis d'una empresa ha comprovat que les pèrdues o guanys d'aquesta s'ajusten a la funció:

$$y = \frac{2x - 4}{x + 2}$$

on x són els anys de vida de l'empresa ($x \geq 0$) i y ve expressada en centenars de milers d'euros.

a) Representeu la funció.

b) En quin any deixa de tenir pèrdues?

c) Estan limitats els seus beneficis? Si ho estan, quin és el seu límit?

Problema 6. Un comerciant ven un determinat producte. Per cada unitat de producte cobra 5 €. Tanmateix, si se li encarreguen més de 10 unitats, disminueix el preu per unitat, i per cada x unitats cobra:

$$C(x) = \begin{cases} 5x & \text{si } 0 < x \leq 10 \\ \sqrt{ax^2 + 500} & \text{si } x > 10 \end{cases}$$

a) Trobeu el valor de a de manera que el preu variï de forma contínua en variar el nombre d'unitats que es compren.

b) A quin valor tendeix el preu d'una unitat quan es compren moltíssimes unitats (és a dir, el límit de $\frac{C(x)}{x}$ quan $x \to +\infty$)?